

Il teorema di Kruskal

Il caso matriciale

La decomposizione di una matrice M in somma di r matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_rv_r.$$

non è mai unica, in quanto esistono infinite matrici invertibili P tali che

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

PAUSE Per i tensori c'è speranza! L'unicità per la fattorizzazione CP esiste a meno di permutazioni e riscalamento dei fattori.

Essenziale unicità

Definizione 1 (Essenziale unicità). Una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C$$

di rango R è **essenzialmente unica** se esistono degli scalari

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \dots, \alpha_R, \beta_R, \gamma_R$$

tali che $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$ e una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_R$ tali che

$$T = \sum_{r=1}^R \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes c_r c_{\sigma(r)}.$$

k-rango

Definizione 1 (r -posizione generale). Dato uno spazio vettoriale finito W e sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un insieme di punti. Diciamo che i punti di $\mathcal{S}$ sono in

- **2-posizione generale** se nessuna coppia di punti coincide.
- **3-posizione generale** se nessuna terna di punti giace su una retta.
- **4-posizione generale** se nessuna quadrupla di punti giace su un piano.

r -posizione generale se nessuna r -upla giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

Definizione 2 (k -rango). Dato un sottoinsieme di punti $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}$, il k -rango è il massimo intero positivo r tale che i punti di $\mathcal{S}$ sono in posizione generale.

Lo indichiamo con $k_{\mathcal{S}}$.

QUI FIGURA

Osservazione 3. La definizione originale di Kruskal era: data una matrice M , il k -rango k_M è il massimo intero positivo r tale che ogni sottoinsieme di r colonne di M sono vettori linearmente indipendenti.

Il Teorema di Kruskal

Sia $T \in A \otimes B \otimes C$ un tensore che ammette una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r.$$

Siano $\mathcal{S}_A = \{[u_r]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v_r]\}$, $\mathcal{S}_C = \{[w_r]\}$. Se vale

$$R \leq \frac{1}{2} (k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} + k_{\mathcal{S}_C}) - 1,$$

allora T ha rango R e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.

Bibliografia